

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 8

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

01. Dezember 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 29.

(2 Punkte)

Sei $z \in \mathbb{C}$ beliebig. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

absolut konvergiert.

Lösung:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert

$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{z^k}{k!} \right|$ konvergiert $\implies \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ absolut konvergiert

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{k+1}}{(k+1)!} \right| \cdot \left| \frac{k!}{z^k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{z^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z^k z}{(k+1)k!} \cdot \frac{k!}{z^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z}{k+1} \right| \\ &= 0 \\ &< 1 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 30.

(4 Punkte)

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(0) = f(1)$. Zeigen Sie, dass dann ein $c \in [0, \frac{1}{2}]$ derart existiert, dass $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$ gilt.

Lösung:

□

Aufgabe 31.

(4 Punkte)

Sei $X = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ für eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ mit $a_n \neq a_m$ für alle $n \neq m$. Zeigen Sie, dass dann $a \in \mathbb{K}$ genau dann ein Häufungspunkt von X ist, wenn a ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ist.

Lösung:

□

Aufgabe 32.

(2 Punkte)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Berechnen Sie den Grenzwert von

$$\frac{z^m - 1}{z^n - 1}$$

für $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ und $z \rightarrow 1$.

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^m - 1}{z^n - 1} &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^m \left(1 - \frac{1}{z^m}\right)}{z^n \left(1 - \frac{1}{z^n}\right)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{\ln(z^m)}}{e^{\ln(z^n)}} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{z^m}}{1 - \frac{1}{z^n}} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\left(e^{\ln(z)}\right)^m}{\left(e^{\ln(z)}\right)^n}\end{aligned}$$

Lösung:

□